



Département d'informatique
et de mathématique
Université du Québec à Chicoutimi

PLAN DE COURS
ÉTÉ 2026

Sujets spéciaux

8INF950

Groupe 01

Étudiant : Nathan Toigo

Lundi : 04-05-2026 à 10-08-2026

Département d'informatique et de mathématique

Professeur

***Hamid Mcheick, Professeur
titulaire, PhD en informatique***

Tel : 418 545 - 5011 (ex. 5676)

Bureau : P4-5200

hamid_mcheick@uqac.ca

<http://www.moodle.ca/> + vos comptes étudiants

Objectifs et description du cours

- Survoler les modèles générateurs de logiciels (vibe coding), surtout pour le domaine de la santé
- Identifier des attributs de qualité pour les logiciels informatiques
- Proposer et implémenter un modèle ou faire une étude comparative des ces modèles selon ces qualités ou critères.
- Analyser les résultats de cette étude de cas.

Contenu du cours

Le cours permettra à l'étudiant l'apprentissage des éléments décrits dans les objectifs (voir section précédente). L'étudiant va faire une recherche rapide sur plusieurs modèles informatiques générateurs nécessaires pour mieux comprendre ces divers attributs de qualité, et proposer un modèle logiciel de la santé. Il suivra les étapes suivantes :

Semaine 1 — Fondements Définitions, attributs qualité ISO 25010, cadre d'analyse

Semaines 2–3 — État de l'art modèles générateurs IA (Cursor, Copilot, Claude Code), adoption en industrie

Semaines 4–5 — Impact qualité Maintenabilité, interopérabilité, interprétabilité, sécurité, performance, dette technique

Semaines 6–8 — Risques Hallucinations, vulnérabilités, absence de tests

Semaines 9–11 — Étude de cas Projet IA vs classique, métriques SonarQube, analyse comparative

Semaines 12–13 — Garde-fous Code review, tests obligatoires, modèle hybride IA + humain

Semaines 14–15 — Rapport final Résultats, conclusion, présentation orale

Modalité d'évaluation

I. Évaluation

L'étudiant devra me remettre chaque mois un rapport d'avancement. Son évaluation finale est basée sur le rapport final, sur les rapports d'avancement chaque mois et sur l'étude de cas. Ces rapports écrits reprendront le même schéma d'un article : un résumé, Introduction, Étude du marché, approches informatiques, analyse, résultats, conclusion et références. Des rencontres seront faites avec l'étudiant quand il y a une nécessité. Le tableau suivant résume les activités qui doivent être réalisées par l'étudiant :

Activité	Critère d'évaluation	Pondération
Rapport final (Étude de cas)	• Présentation du problème • Étude du projet	40%

	• Architectures informatiques existantes pour résoudre les divers problèmes • Analyse • Proposition de nouveau modèle architectural • Tests • Résultats obtenus • Perspectives • Conclusion et future recherche • Références	
Présentation finale	• Clarté, contenu, images, etc.	10%
Étude de cas étude de cas (santé), et implémentation	• Implémentation d'une étude de cas comparative (santé), avantages et inconvénients	50%

II. Notes:

En cas d'échec dans ce cours, il n'y a pas une autre évaluation tenant lieu de l'activité. Cependant, une attestation d'un médecin en bonne et due forme, présentée au plus tard deux semaines après la date de l'évaluation et confirmant que l'étudiant était dans l'impossibilité de me remettre le rapport en question pour des raisons de santé, pourra être considérée comme une justification d'absence valable.

Note de passage

La note de passage est fixée à 60 % ou C.